

3.5.3 API Validate Stackable Discounts

TTCN_Promotion Management

Exported on 07/02/2026

Table of Contents

1	02. Validate Stackable Discounts	4
1.1	1. Thông tin API	4
1.2	2. Mục đích & Use Case.....	4
1.3	3. Endpoint & Authentication	5
1.4	4. Request Specification	5
1.4.1	4.1. Headers.....	5
1.4.2	4.2. Path/Query Params.....	5
1.4.3	4.3. Body Schema.....	6
1.5	5. Request Example.....	8
1.6	6. Response Specification.....	10
1.6.1	6.1. Field Schema (data — key fields).....	10
1.6.2	6.2. Success Example (HTTP 200)	11
1.7	7. Error Codes & Business Rules	13
1.7.1	7.1. HTTP Status & Error Codes	13
1.7.2	7.2. Business Rules.....	14
1.8	8. Non-Functional & Mobile UX Guidance	14
1.9	Changelog.....	15

- 02. Validate Stackable Discounts(see page 4)
 - 1. Thông tin API(see page 4)
 - 2. Mục đích & Use Case(see page 4)
 - 3. Endpoint & Authentication(see page 5)
 - 4. Request Specification(see page 5)
 - 4.1. Headers(see page 5)
 - 4.2. Path/Query Params(see page 5)
 - 4.3. Body Schema(see page 6)
 - 5. Request Example(see page 8)
 - 6. Response Specification(see page 10)
 - 6.1. Field Schema (data — key fields)(see page 10)
 - 6.2. Success Example (HTTP 200)(see page 11)
 - 7. Error Codes & Business Rules(see page 13)
 - 7.1. HTTP Status & Error Codes(see page 13)
 - 7.2. Business Rules(see page 14)
 - 8. Non-Functional & Mobile UX Guidance(see page 14)
 - Changelog(see page 15)

1 02. Validate Stackable Discounts

Endpoint: POST /promotion/promotion-vtm-bff/v1/validate/stackable-discounts
Phiên bản: v1.1 — STABLE (validate/preview thuần — bỏ fast-path token, xem Changelog)

1.1 1. Thông tin API

Tên nghiệp vụ	Validate Stackable Discounts — Preview giảm giá khi stack nhiều khuyến mãi
Tên kỹ thuật	validateStackableDiscounts
Method	POST
Path	/v1/validate/stackable-discounts
Version	v1
Trạng thái	STABLE (production)
Loại	Read-only (chỉ validate/preview, KHÔNG tạo session, KHÔNG trừ ngân sách)

1.2 2. Mục đích & Use Case

- **Trigger:** User chọn nhiều khuyến mãi cùng lúc (campaign + coupon + voucher) và nhấn “Áp dụng”.
- **Goal:** Server trả về phân tích chi tiết các nhóm có thể stack được, các xung đột (conflicts), exclusions, optimization gợi ý thứ tự áp dụng tối ưu, alternative stacks. Là bước **preview giảm giá** trước khi tạo phiên redemption.
- **Output cho UI:**
 - Hiển thị “Tổng giảm giá: X đ” + breakdown từng khuyến mãi.
 - Hiển thị warning nếu có exclusion/conflict.
- **Vị trí trong flow:** Bước 2 trong luồng chuẩn — đứng giữa #1 Eligible¹ và #3 Create Session².

¹ <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.4+API+Find+Eligible+Campaigns>

² <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.2+API+Create+Redemption+Session>

1.3 3. Endpoint & Authentication

POST /promotion/promotion-vtm-bff/v1/validate/stackable-discounts

Auth type	JWT Bearer (qua Kong Gateway)
Required scope	promotion:redemption:validate
Required role	CUSTOMER hoặc POS_STAFF
Customer ownership check	customerInfo.customerId phải khớp JWT sub

1.4 4. Request Specification

1.4.1 4.1. Headers

Header	Required	Mô tả
Authorization	✓	Bearer <jwt-token>
Content-Type	✓	application/json
X-Request-ID	⚠ khuyến nghị	UUID trace log

1.4.2 4.2. Path/Query Params

Không có.

1.4.3 4.3. Body Schema

Field	Type	Required	Constraint	Mô tả
<code>idempotencyKey</code>	String (UUID)	✓	UUIDv4	Chống duplicate retry. Server cache kết quả 24h.
<code>customerInfo.customerId</code>	String	✓	—	ID khách
<code>customerInfo.customerType / segment / tier</code>	String	✗	—	Như API #1
<code>orderInfo.orderId</code>	String	✓	—	ID đơn dự kiến
<code>orderInfo.orderValue</code>	String (BigDecimal)	✓	≥ 0	Giá trị đơn trước giảm
<code>orderInfo.currency</code>	String	✓	ISO 4217	Đơn vị tiền tệ
<code>orderInfo.items[].sku</code>	String	✓	—	Mã SKU
<code>orderInfo.items[].productId / collectionIds / category</code>	—	✗	—	Optional
<code>orderInfo.items[].quantity</code>	Integer	✓	> 0	Số lượng

Field	Type	Required	Constraint	Mô tả
<code>orderInfo.items[] .price</code>	String	✓	≥ 0	Đơn giá
<code>discountRequests[]</code>	Array	✓	Không rỗng, max 10	Danh sách khuyến mãi muốn áp dụng
<code>discountRequests[] .objectType</code>	String	✓	Enum: <code>CAMPAIGN</code> / <code>COUPON</code> / <code>VOUCHER</code>	Loại đối tượng
<code>discountRequests[] .objectId</code>	String	✓	—	ID campaign/coupon/voucher code
<code>discountRequests[] .priority</code>	Integer	✗	1–10, mặc định theo thứ tự trong array	Thứ tự ưu tiên áp dụng
<code>discountRequests[] .expectedDiscount</code>	String	✗	—	Mobile gửi để cross-check với server
<code>discountRequests[] .maxDiscountCap</code>	String	✗	—	Trần giảm khách muốn (override max trong rule)
<code>validationOptions.checkBudgetAvailability</code>	Boolean	✗	Default: <code>true</code>	Check budget có còn đủ không
<code>validationOptions.optimizeOrder</code>	Boolean	✗	Default: <code>true</code>	Server tự sắp xếp thứ tự áp dụng tối ưu
<code>validationOptions.explainLevel</code>	String	✗	Enum: <code>NONE</code> / <code>BASIC</code> / <code>FULL</code>	Mức độ chi tiết lý do (default <code>BASIC</code>)

Field	Type	Required	Constraint	Mô tả
validationOptions.includeAlternatives	Boolean	✕	Default: false	Trả về stack thay thế tối ưu hơn nếu có

1.5 5. Request Example

```
1  {
2    "idempotencyKey": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
3    "customerInfo": {
4      "customerId": "C001",
5      "customerType": "VIP",
6      "segment": "GOLD",
7      "tier": "T2"
8    },
9    "orderInfo": {
10     "orderId": "ORD001",
11     "orderValue": "500000",
12     "currency": "VND",
13     "orderDate": "2026-05-05T10:00:00+07:00",
14     "channel": "MOBILE",
15     "location": "HN",
16     "items": [
17       { "sku": "SKU01", "productId": "P01", "collectionIds": ["C1"],
18         "quantity": 2, "price": "250000", "category": "FASHION" }
19     ],
20     "discountRequests": [
21       { "objectType": "CAMPAIGN", "objectId": "CAMP001", "priority": 1,
22         "expectedDiscount": "50000", "maxDiscountCap": "200000" },
23       { "objectType": "COUPON", "objectId": "SALE2026", "priority": 2 }
24     ],
25     "validationOptions": {
26       "checkBudgetAvailability": true,
27       "optimizeOrder": true,
28       "explainLevel": "BASIC",
29       "includeAlternatives": false
30     }
31   }
```

cURL:


```

1  curl -X POST 'http://gw-staging.digital.vn/promotion/promotion-vtm-bff/v1/
2  validate/stackable-discounts' \
3  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGc...' \
4  -H 'Content-Type: application/json' \
   -d @validate-body.json

```

OpenAPI 3.0 snippet

```

1  paths:
2    /v1/validate/stackable-discounts:
3      post:
4        operationId: validateStackableDiscounts
5        tags: [Validation]
6        security: [{ bearerAuth: [] }]
7        requestBody:
8          required: true
9          content:
10           application/json:
11             schema:
12               type: object
13               required: [idempotencyKey, customerInfo, orderInfo,
discountRequests]
14               properties:
15                 idempotencyKey: { type: string, format: uuid }
16                 customerInfo: { $ref: '#/components/schemas/CustomerInfo'
}
17                 orderInfo: { $ref: '#/components/schemas/OrderInfo' }
18                 discountRequests:
19                   type: array
20                   minItems: 1
21                   maxItems: 10
22                   items:
23                     type: object
24                     required: [objectType, objectId]
25                     properties:
26                       objectType: { type: string, enum: [CAMPAIGN, COUPON,
VOUCHER] }
27                       objectId: { type: string }
28                       priority: { type: integer }
29                       expectedDiscount: { type: string }
30                       maxDiscountCap: { type: string }
31                 responses:
32                   '200': { description: OK }
33                   '400': { description: Invalid request }
34                   '422': { description: Business rule violation }

```

1.6 6. Response Specification

 Wrap trong `ResponseTemplate<T>` — xem [convention chung](#)³. Section dưới mô tả **nội dung field data**.

1.6.1 6.1. Field Schema (data — key fields)

Field	Type	Mô tả
<code>validationResult.overallValid</code>	Boolean	Tổng thể có thể áp dụng được hay không
<code>validationResult.canStack</code>	Boolean	Các discount có thể stack cùng nhau
<code>validationResult.totalDiscountAmount</code>	String	Tổng giảm giá
<code>validationResult.finalAmount</code>	String	Số tiền thanh toán cuối
<code>validationResult.effectiveDiscountRate</code>	Number	% giảm hiệu dụng (0–100)
<code>stackingAnalysis.stackableGroups[]</code>	Array	Nhóm các discount stack được
<code>stackingAnalysis.conflicts[]</code>	Array	Các xung đột (vd 2 campaign cùng exclude nhau)
<code>stackingAnalysis.exclusions[]</code>	Array	Discount bị loại do exclusion rule

³ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pageId=197075137>

Field	Type	Mô tả
discountDetails[]	Array	Chi tiết từng discount: valid , calculatedDiscount , eligibilityStatus , budgetStatus
optimization.recommendedOrder[]	Array	Thứ tự áp dụng tối ưu
optimization.alternativeStacks[]	Array	Các stack thay thế tốt hơn (nếu includeAlternatives=true)
warnings[]	Array	Cảnh báo (vd campaign sắp hết ngân sách)
businessRuleViolations[]	Array	Rule vi phạm (nếu overallValid=false)

1.6.2 6.2. Success Example (HTTP 200)

```
1  {
2    "status": 200,
3    "code": "SUCCESS",
4    "success": true,
5    "message": "All discounts can be stacked",
6    "timestamp": "2026-05-19T10:00:00+07:00",
7    "data": {
8      "validationResult": {
9        "overallValid": true,
10       "canStack": true,
11       "totalDiscountAmount": "150000",
12       "finalAmount": "350000",
13       "effectiveDiscountRate": 30.0,
14       "validationSummary": "All discounts can be stacked"
15     },
16     "stackingAnalysis": {
17       "stackableGroups": [
18         {
19           "groupId": "G1",
20           "discounts": ["CAMP001", "CAMP002"],
21           "stackingRule": "ADDITIVE",
22           "groupDiscount": "150000",
```

```

23         "description": "Cả 2 đều áp dụng order-level, ADDITIVE"
24     }
25 ],
26 "conflicts": [],
27 "exclusions": []
28 },
29 "discountDetails": [
30     {
31         "objectId": "CAMP001",
32         "objectType": "CAMPAIGN",
33         "valid": true,
34         "calculatedDiscount": "100000",
35         "eligibilityStatus": "ELIGIBLE",
36         "budgetStatus": "AVAILABLE",
37         "validationMessages": [],
38         "metadata": {}
39     }
40 ],
41 "optimization": {
42     "recommendedOrder": ["CAMP001", "CAMP002"],
43     "alternativeStacks": [],
44     "maxPossibleDiscount": "150000",
45     "optimizationNotes": []
46 },
47 "warnings": [],
48 "businessRuleViolations": []
49 },
50 "metadata": { "requestId": "req-..." }
51 }

```

Conflict example (canStack=false)

```

1  {
2    "status": 200,
3    "code": "SUCCESS",
4    "success": true,
5    "message": "Stacking conflict detected",
6    "timestamp": "2026-05-19T10:00:00+07:00",
7    "data": {
8      "validationResult": {
9        "overallValid": false,
10       "canStack": false,
11       "totalDiscountAmount": "100000",
12       "finalAmount": "400000",
13       "validationSummary": "CAMP001 and CAMP002 cannot be stacked"
14     },
15     "stackingAnalysis": {
16       "conflicts": [
17         {
18           "conflictType": "EXCLUSIVE",
19           "discounts": ["CAMP001", "CAMP002"],
20           "reason": "CAMP002 has exclusion list containing CAMP001"

```

```

21     }
22   ],
23   "exclusions": [
24     { "excludedObjectId": "CAMP002", "reason": "EXCLUDED_BY_CAMP001" }
25   ]
26 },
27 "businessRuleViolations": [
28   { "ruleCode": "EXCLUSIVE_CAMPAIGNS", "message": "Two exclusive
29     campaigns selected" }
30 ]
31 }

```

1.7 7. Error Codes & Business Rules

1.7.1 7.1. HTTP Status & Error Codes

HTTP	Error code	Khi nào	Mobile xử lý
200	—	OK (kể cả khi <code>overallValid=false</code>)	Đọc <code>businessRuleViolations</code> để hiển thị lý do
400	<code>INVALID_REQUEST</code>	Thiếu <code>idempotencyKey</code> , <code>discountRequests</code> rỗng	Sửa request
400	<code>INVALID_DISCOUNT_TYPE</code>	<code>objectType</code> không phải CAMPAIGN/COUPON/VOUCHER	Kiểm tra payload
400	<code>TOO_MANY_DISCOUNTS</code>	<code>discountRequests</code> > 10	Giới hạn số khuyến mãi user chọn
401	<code>UNAUTHORIZED</code>	Token sai/hết hạn	Refresh token
404	<code>DISCOUNT_NOT_FOUND</code>	1 trong <code>objectId</code> không tồn tại	Loại discount đó khỏi danh sách → retry

HTTP	Error code	Khi nào	Mobile xử lý
422	UNPROCESSABLE_ENTITY	Discount tồn tại nhưng không validate được (vd voucher đã dùng)	Hiển thị lý do từ <code>businessRuleViolations</code>
429	RATE_LIMITED	Quá rate limit	Backoff + retry
500	INTERNAL_ERROR	Lỗi hệ thống	Retry với cùng idempotencyKey

1.7.2 7.2. Business Rules

- **Stacking rule:**
 - `ADDITIVE` : tổng giảm = sum của từng discount (áp song song).
 - `MULTIPLICATIVE` : áp tuần tự, mỗi bước giảm dựa trên giá đã giảm (vd 20% rồi 10% còn lại).
 - `MAX_ONLY` : chỉ áp discount cao nhất, các discount khác bị bỏ qua.
- **Exclusivity:** campaign có `exclusionList` chứa campaign khác → 2 campaign không thể stack.
- **Order-level vs Item-level:** discount item-level + order-level CÓ THỂ stack (tính item trước, order sau).
- **Budget check:** nếu `checkBudgetAvailability=true` và budget không đủ → discount đó được mark `budgetStatus=INSUFFICIENT`, không loại khỏi `discountDetails` nhưng `calculatedDiscount = 0`.
- **Read-only:** API chỉ tính toán/preview, **không tạo session, không giữ budget**. Sau khi validate, mobile gọi [#3 Create Session](#)⁴ để hold budget.

1.8 8. Non-Functional & Mobile UX Guidance

Idempotency	BẮT BUỘC. <code>idempotencyKey</code> cache 24h.
Rate limit	<code>redemptionApi</code> : 60 req/min/customer
SLA latency	p50 < 400ms, p95 < 1000ms
Cache	Không cache (state có thể đổi theo budget). Mobile KHÔNG cache local.

⁴ <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.2+API+Create+Redemption+Session>

Side effects

Không (read-only — không tạo session, không giữ budget).

Mobile UX Guidance:

- **Khi nào gọi:**
 - User chọn xong các khuyến mãi và bấm “Áp dụng” trên màn giỏ hàng.
 - KHÔNG gọi mỗi lần user tick/untick — tốn rate limit. Đợi user xác nhận.
- **Hiển thị:**
 - `validationResult.overallValid=true` → enable nút “Thanh toán” + hiển thị “Tổng giảm: X đ”.
 - `overallValid=false` → disable nút thanh toán + hiển thị `businessRuleViolations[].message`.
 - Có `warnings` → hiển thị banner cảnh báo (vd “Campaign sắp hết ngân sách”).
- **Liên kết flow:** User confirm áp dụng → #3 [Create Session](#)⁵ (hold budget) → #5 [Confirm](#)⁶ sau khi thanh toán.

1.9 Changelog

Version	Ngày	Thay đổi
v1.1	2026-06-22	Gỡ <code>decisionToken</code> / <code>sessionId</code> / <code>dryRun</code> (fast-path #7/#8 đã bỏ). API thành <code>validate/preview</code> thuần read-only — không tạo session, không giữ budget. Sau <code>validate</code> → #3 Create Session .
v1.0	2026-05-05	Initial release — support stacking, conflicts, exclusions, optimization

⁵ <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.2+API+Create+Redemption+Session>

⁶ <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.6+API+Confirm+Session>